Appendix 2
Группы Кремоны и полиномиальное выпрямление вложенных прямых: результаты и программа исследования

Ivan Dorofeev
Independent Researcher
qft98romanov@gmail.com

28 октября 2026 года

Аннотация

Исследовательское продолжение явных выпрямлений трилистника Шастри и гармонической восьмёрки над $\mathbb{Q}(\sqrt{-3})$. Задача рассматривается через различие между бирациональной и полиномиальной эквивалентностью, относительные автоморфизмы и устранение полюсов. Приведены рабочие доказательства дикости выбранных выпрямителей, их принадлежности стандартной кремоновой подгруппе и стабильной ручности. Построено семейство переносов и дан точный учёт того, какие конкретные вопросы получают ответ, какие результаты заимствованы из литературы и что остаётся открытым. Символьные сертификаты используют точную арифметику и сопровождаются воспроизводимым кодом.

Статус: исследовательская ветка, всё приложение находится на стадии проверки. Эта ветка продолжает изучать следствия найденных выпрямлений и их связи с проблемой вложений Абъянкара–Моха, группами Кремоны, бирациональной и аффинной геометрией. Несмотря на предварительный статус, автор считает полезным поделиться аргументами и вычислениями. Автор надеется, что они вырастут в полноценную исследовательскую программу, которая поможет продвинуться в понимании этих областей, и приглашает всех заинтересованных к проверке, обсуждению, исправлению и дальнейшему исследованию.

Материал подготовлен в ходе работы с ИИ. Внутренние повторные проверки и альтернативные реализации не являются внешним независимым рецензированием. Названия «теорема» и «доказательство» обозначают предлагаемые математические аргументы; они не отменяют общего статуса проверки. Публикационный приоритет не заявляется. Приложение не заменяет исходный препринт и Appendix 1.

Источник и границы обновления. Зафиксирован репозиторий `qft98romanov-hash/abhyankar-moh-trefoil`, commit `b954f3609e900761fddc9c8ff03d8301e9604cab`. Исходные формулы и ранее опубликованные приложения сохранены. Здесь слово «закрыт» означает логическое следствие приведённых формул и цитируемых теорем внутри данной версии, а не заявление об общем решении проблемы или о принятии результата математическим сообществом.

Содержание

1 Что установлено, какие кандидаты исключены и что остаётся открытым **2**

2 Постановка и программа исследования **4**

2.1 Координатный подъём параметра 4

2.2 Что даёт двумерный случай 4
2.3 Бирациональное выпрямление и точная групповая постановка 5
2.4 Относительная подгруппа как рабочий механизм 6
2.5 Поле определения и препятствие к спуску 7
2.6 Что остаётся программой, а не результатом 7

3 Конструкции, используемые в групповых выводах 8
3.1 Поле и базовая координатная пара 8
3.2 Перенос с контролем обеих обратных карт 9
3.3 Гармоническая модель и семейство C_N 10
3.4 Интегральность формул 10

4 Дикость построенных выпрямителей 11
4.1 Внутренняя координата рациональной длины два 11

5 Стандартная кремонова подгруппа 12

6 Стабильная ручность и границы вывода 13

7 Воспроизводимость и пределы вычислительного сертификата 14

1. Что установлено, какие кандидаты исключены и что остаётся открытым

Статус исследовательской ветки. Все утверждения этого приложения представлены как рабочие доказательства и вычислительные сертификаты, находящиеся на стадии проверки. Внутренняя проверка тождеств и повторное применение опубликованных критериев не равны внешнему независимому рецензированию. Ниже слово *следствие* обозначает логический вывод из выписанных формул и указанных теорем; оно не означает заявления о литературном приоритете.

Вопрос	Результат и его точная граница
Конкретная кривая Шастри	Полиномиальный выпрямитель над $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ исключает эту параметризацию из кандидатов на комплексную невыпрямляемость. Он не исключает существования других невыпрямляемых пространственных прямых.
Гармоническая модель и C_N	Выпрямляются именно указанные параметризации. Гармоническая модель использует $D_5 = t^5 - 5t^3 + 5t$; замена $5t$ на $4t$ не покрывается этим утверждением.
Ручность построенных карт	Дикость Φ_T, Φ_H, Φ_N следует из критериев относительных координат. Отсутствие *любого* ручного выпрямителя тех же кривых не доказано.
Стабилизация	$\Phi_* \times \mathrm{id}_{\mathbb{A}^3} \in \mathrm{Tame}_6(K)$ следует из известной теоремы о стабильной ручности. Минимальное число дополнительных переменных не найдено.
Кремонова подгруппа	Построенные карты принадлежат $\mathcal{C}_3(K)$. Это не описание всей $\mathrm{Cr}_3(K)$ и не первый пример дикого элемента в $\mathcal{C}_3(K)$.
Поле определения	Для Шастри минимальная степень подходящего числового поля над $\mathbb{Q}$ равна 2. Единственность подходящего квадратичного поля и эффективная классификация полей выпрямления не установлены.

Исторический кандидат и общая проблема. В работе Шастри [3, §1 и §3, Example 1] вещественные узловые параметризации предложены как кандидаты для исследования комплексной невыпрямляемости. Поэтому наличие полного полиномиального автоморфизма для γ_T решает вопрос о *данной кривой* положительно. Историческая гипотеза о существовании хотя бы одного невыпрямляемого вложения $\mathbb{A}^1_{\mathbb{C}} \hookrightarrow \mathbb{A}^3_{\mathbb{C}}$ этим не опровергается. Равным образом не доказана противоположная универсальная гипотеза о выпрямляемости всех таких вложений. Мы не приписываем статье Шастри отдельную нумерованную гипотезу, которой там не сформулировано.

Связанные гипотезы из первого приложения. Нужно отдельно учитывать уже записанные в первом приложении следствия для кандидатов ван ден Эссена–ван Россума [6, §5, Conjectures 5.1–5.3].[1] Это продолжение исходного выпрямления, а не новый результат о группе Кремоны. При $\gamma_T = (f, g, h)$ рассматривается

$$D = t\partial_u + f'(u)\partial_x + g'(u)\partial_y + h'(u)\partial_z \quad \text{на } \mathbb{C}[t, u, x, y, z].$$

Гипотеза 5.1 (в последующей литературе также *Conjecture E*) предсказывала неполиномиальность $\ker D$. Из выпрямителя $\Phi_T = (P, Q, R)$ с обратным Ψ получаются, при $V = \gamma_T(u) - t(x, y, z)$,

$$p = P(V), \qquad q = Q(V)/t, \qquad r = R(V)/t, \qquad s = (u - P(V))/t.$$

Все деления точны, поскольку $\Phi_T \gamma_T = (u, 0, 0)$. Обратная замена равна

$$u = p + ts, \qquad (x, y, z) = \frac{\gamma_T(p + ts) - \Psi(p, tq, tr)}{t};$$

она также полиномиальна. Следовательно,

$$\mathbb{C}[t, u, x, y, z] = \mathbb{C}[t, p, q, r, s], \qquad D = \partial_s, \qquad \ker D = \mathbb{C}[t, p, q, r].$$

Это даёт отрицание именно указанного кандидата 5.1. Если σ обозначает исходный слайс из того же построения, то $\sigma - s \in \ker D$; отсюда $\mathbb{C}[t, u, x, y, z]/(\sigma) \simeq \mathbb{C}^{[4]}$. Также при $I_{\gamma_T} = (Q, R)$ имеем

$$\mathbb{C}[x, y, z][t, I_{\gamma_T}/t] = \mathbb{C}[t, P, Q/t, R/t] \simeq \mathbb{C}^{[4]}.$$

Это соответствующие полиномиальные описания объектов 5.2 и 5.3; подробные формулы, сопоставление обозначений и сертификаты находятся в первом приложении репозитория. Общие проблемы сокращения, вложений и линеаризации действий из этих частных вычислений не решаются. Отозванный препринт Оды [13] не используется как доказательство: его запись arXiv содержит отзыв от 9 мая 2020 года с указанием ошибки.

Предшественники программы. Связь задачи вложений с кремоновой эквивалентностью явно обсуждается у Меллы–Поластри [8, введение и Theorem 1]. Относительные координаты, факторизации над полем частных и перенос изучаются у Эдо–Венеро [5]. Наиболее близкий предшественник конструктивной части — Льюис [12, Lemma 1, Theorems 2 и 12]: координата, ограничивающаяся в параметр, строится с использованием остаточных координат и исправления рациональных преобразований. В этой же работе сопоставлены предшествующие результаты Крайгеро, Бхатвадекара–Роя и Куроды. Поэтому общий приём “локализация, затем устранение знаменателей” не заявляется здесь как новая стратегия.

Наличие диких автоморфизмов в трёх переменных давно установлено; перенос дикости относительной координаты в три переменные даёт [7]. Блан–Хеден уже доказали Nagata $\in \mathcal{C}_3$ [11, Proposition 6.8]. Стабильная ручность используемого класса следует из [9, Corollary 4.9]. Самостоятельное содержание данного приложения состоит в применении этих результатов к *конкретным* выпрямителям, проверке их гипотез и явном описании дальнейшей программы.

[1] Нумерация и сопоставление объектов здесь унаследованы из Appendix 1. При подготовке этой версии издательская запись была проверена, но повторная загрузка полного текста AMS оказалась недоступна. Алгебраические выводы ниже проверены непосредственно; это ограничение библиографического аудита зафиксировано также в `audit/claim_status.md`.

Нерешённые вопросы и границы поиска. Открытыми в нашей работе остаются полнота относительного метода, существование ручного выпрямителя для тех же кривых, минимальные степени выпрямителей, спуск в другие вполне мнимые числовые поля и общий случай $\mathbb{A}^1 \hookrightarrow \mathbb{A}^3$ над $\mathbb{C}$. Конечные вычисления для $N \le N_{\max}$ служат проверкой реализации; утверждения для всех N опираются на индуктивные доказательства. Неуспех ограниченного поиска не доказывает невыпрямляемость. Целевой литературный поиск по состоянию на 28 октября 2026 года не выявил более ранней публикации с нашим полным выпрямителем Шастри, однако отсутствие найденной работы не устанавливает приоритет.

2. Постановка и программа исследования

Во всём приложении *выпрямлением* называется автоморфизм всего аффинного пространства, переводящий заданную параметризованную кривую в стандартную прямую. Выбор поля и требование полиномиальности обратного отображения входят в постановку. Бирациональное выпрямление является более слабым условием.

2.1. Координатный подъём параметра

Пусть k — поле, $R = k[x, y, z]$ и

$$\gamma(t) = (p(t), q(t), r(t)), \qquad p, q, r \in k[t].$$

Параметризация задаёт замкнутое вложение $\mathbb{A}^1_k \hookrightarrow \mathbb{A}^3_k$ тогда и только тогда, когда

$$k[p, q, r] = k[t]. \tag{1}$$

Это эквивалентно сюръективности гомоморфизма ограничения $\gamma^* : R \to k[t]$. В частности, существует полином $H_0 \in R$ с $H_0\gamma = t$. Однако такой полином ещё не обязан быть *координатой*, то есть компонентой полиномиального автоморфизма.

Лемма 2.1 (Координатный подъём)**.** *Вложение γ допускает выпрямитель $\Phi \in \mathrm{Aut}_k(\mathbb{A}^3)$, $\Phi\gamma(t) = (t, 0, 0)$, тогда и только тогда, когда существует координата $H \in R$, удовлетворяющая $H\gamma = t$.*

Доказательство. Необходимость даёт первая компонента Φ. Обратно, дополним H до автоморфизма (H, U, V). На кривой его значение равно $(t, u(t), v(t))$. Применим затем автоморфизм

$$(T, Y, Z) \longmapsto (T, Y - u(T), Z - v(T)).$$

Полученная композиция выпрямляет γ. □

Критерий известен; он явно используется в [12, лемма 1]. Его конструктивное содержание состоит в выборе координаты среди всех подъёмов $H_0 + \ker \gamma^*$.

2.2. Что даёт двумерный случай

В характеристике нуль теорема Абъянкара–Моха–Судзуки утверждает, что всякое замкнутое вложение $\mathbb{A}^1_k \hookrightarrow \mathbb{A}^2_k$ выпрямляется [1, 2]. Для непараметризованных образов это означает транзитивность действия $G_2(k) = \mathrm{Aut}_k(\mathbb{A}^2)$. Положив $L_2 = \{y = 0\}$, получаем описание множества таких образов:

$$\{\text{образы замкнутых вложений } \mathbb{A}^1_k \hookrightarrow \mathbb{A}^2_k\} \simeq G_2(k)/\operatorname{Stab}(L_2).$$

Здесь используются левые смежные классы $g\,\mathrm{Stab}(L_2)$, причём

$$\mathrm{Stab}(L_2) = \{(x,y) \mapsto (ax + P(y), by) : a, b \in k^*,\ P \in k[y]\}. \tag{2}$$

Действительно, сохранение идеала (y) даёт образ y, равный by. После масштабирования остаётся автоморфизм $k[y][x]$, поэтому образ x имеет вид $ax + P(y)$ с $a \in k^*$. Обратное включение непосредственно.

Следует различать три классических утверждения. Теорема Абъянкара–Моха–Судзуки описывает орбиту вложенных прямых. Теорема Юнга–ван дер Кулка описывает $G_2(k)$ через аффинные и треугольные автоморфизмы и справедлива над любым полем [5, теорема 1]. Теорема Нётера–Кастельнуово утверждает порождение $\mathrm{Cr}_2(\mathbb{C})$ проективными автоморфизмами и стандартной квадратичной инволюцией; см. обсуждение в [11, §1]. Описание орбиты прямой само по себе не является описанием всей группы Кремоны. В положительной характеристике общая плоская теорема о выпрямлении неверна, поэтому перенос её заключения на произвольное поле без оговорок недопустим.

2.3. Бирациональное выпрямление и точная групповая постановка

Выбор стандартной аффинной карты даёт включение

$$G = \mathrm{Aut}_k(\mathbb{A}^3) \subset B = \mathrm{Cr}_3(k) = \mathrm{Bir}_k(\mathbb{P}^3).$$

Для $b \in B$ имеется точный критерий:

$$b \in G \quad \Longleftrightarrow \quad b^* R = R. \tag{3}$$

Действительно, равенство означает полиномиальность всех компонент b и b^{-1}. В терминах порядков вдоль неприводимых полиномов $P \in R$ это условие записывается как

$$v_P(b_i) \geq 0, \qquad v_P((b^{-1})_i) \geq 0 \quad \text{для всех } P \text{ и } i.$$

Используется факториальность R. Полюса на гиперплоскости бесконечности при этом допустимы. Проверка одного только якобиана не заменяет условия (3).

Предложение 2.2. *Над любым полем k всякое вложение* (1) *имеет бирациональный выпрямитель над k. Его и обратное можно выбрать регулярными около общих точек соответствующих кривых. Рациональный якобиан выпрямителя можно сделать равным* 1.

Доказательство. Дифференцирование равенства $H_0(p,q,r) = t$ даёт

$$(H_0)_x(p,q,r)p' + (H_0)_y(p,q,r)q' + (H_0)_z(p,q,r)r' = 1.$$

Поэтому после циклической перестановки координат можно считать $p' \neq 0$. Расширение $k(t)/k(p)$ конечно и сепарабельно, и $k(t) = k(p)(q,r)$. По теореме о примитивном элементе можно выбрать $\lambda(p) \in k[p]$ так, чтобы $k(p, q + \lambda(p)r) = k(t)$. В самом деле, плохих коэффициентов $\lambda \in k(p)$ лишь конечное число, а $k[p]$ бесконечно даже при конечном k. Это следует также непосредственно из сравнения различных вложений сепарабельного расширения: каждое неравное сопряжение исключает не более одного значения λ.

Применим сдвиг $(x,y,z) \mapsto (x, y + \lambda(x)z, z)$ и снова обозначим вторую компоненту кривой через q. Существует $\tau \in k(x,y)$ с $\tau(p,q) = t$; знаменатель выбранного выражения не равен нулю тождественно на кривой. Положим

$$s = z - r(\tau(x,y)) + \tau(x,y), \qquad b = (s, x - p(s), y - q(s)). \tag{4}$$

Тогда $b\gamma = (t, 0, 0)$. Для входа (T, U, V) обратное задаётся формулами

$$\begin{aligned} X = U + p(T), \qquad Y = V + q(T), \\ b^{-1}(T, U, V) = (X, Y, T + r(\tau(X, Y)) - \tau(X, Y)). \end{aligned} \tag{5}$$

Обе композиции тождественны непосредственной подстановкой. На прямой $(T, 0, 0)$ знаменатель становится тем же ненулевым элементом $k(T)$, поэтому обратное также определено в общей точке. Все использованные сдвиги имеют якобиан 1, как и циклические перестановки. □

Над алгебраически замкнутым полем бирациональная эквивалентность проективного замыкания нашей кривой и прямой является частным случаем теоремы Меллы–Поластри: два бирациональных вложения d-мерного многообразия в $\mathbb{P}^n$ кремоново эквивалентны при $n \geq d + 2$ [8, теорема 1]. Приведённое элементарное доказательство указывает карту над исходным полем. Ни одно из этих утверждений не гарантирует регулярность во всех точках аффинного пространства.

Для Шастри можно явно взять

$$\tau(x, y) = \frac{x(y + 1)}{x^2 - y - 3}, \qquad s = z - \tau^5 + 11\tau, \qquad b = (s, x - s^3 + 3s, y - s^4 + 4s^2).$$

Равенство $p(q + 1) = t(p^2 - q - 3)$ при $p = t^3 - 3t$, $q = t^4 - 4t^2$ проверяет восстановление параметра. Это бирациональный выпрямитель над $\mathbb{Q}$, допускающий полюса; обе его композиции с явным обратным проверяются в новом вычислительном пакете. Его существование совместимо с невозможностью полиномиального выпрямления над $\mathbb{Q}$, обсуждаемой ниже.

Пусть $L = \{y = z = 0\}$. Обозначим через S_L подгруппу B, состоящую из бирациональных карт, задающих изоморфизмы между некоторыми окрестностями общей точки L и действующих на L тождественно. Таким образом, условие определённости предъявляется и к обратной карте.

Предложение 2.3 (Задача пересечения смежного класса)**.** *Если b — бирациональный выпрямитель из предложения 2.2, то*

$$\gamma \text{ полиномиально выпрямляется} \quad \Longleftrightarrow \quad S_L b \cap G \neq \emptyset. \tag{6}$$

Доказательство. Для полиномиального выпрямителя Φ карта $h = \Phi b^{-1}$ принадлежит S_L, и $\Phi = hb$. Обратно, если $hb \in G$ при $h \in S_L$, то $(hb)\gamma(t) = (t, 0, 0)$ как рациональное равенство. Поскольку обе стороны полиномиальны, равенство справедливо всюду. □

Таким образом, исходная задача переформулируется как поиск поправки h, устраняющей аффинные полюса b и его обратного при сохранении параметризованной прямой. Формула (6) сама по себе не является алгоритмом и не доказывает существование нужного пересечения.

2.4. Относительная подгруппа как рабочий механизм

Стабилизатор рациональной функции x и его полиномиальная часть равны

$$J_x = \{b \in B : b^* x = x\} \simeq \mathrm{Cr}_2(k(x)), \qquad G_x = G \cap J_x = \mathrm{Aut}_{k[x]}\, k[x, y, z].$$

Элемент G_x становится ручным автоморфизмом двух переменных над $k(x)$, но его факторизация над этим полем может иметь знаменатели. Их устранение над $k[x]$ — содержательная часть конструкции. Этот подход имеет прямых предшественников в теории переноса координат и остаточных координат [5, 12].

Если $A = (x, H, W) \in G_x$, $H\gamma = t$ и $W\gamma = w(t)$, то

$$\Phi = (H, x - p(H), W - w(H)) \tag{7}$$

выпрямляет γ. В самой группе G_x естественная целевая параметризация имеет вид $(p(t), t, 0)$: фиксирующие x карты не меняют первую компоненту $p(t)$. Последующий внешний ручной автоморфизм переводит её в $(t, 0, 0)$.

Замечание 2.4. Для заранее фиксированного x существование относительной координаты H с $H\gamma = t$ является достаточным условием выпрямляемости. Его необходимость для произвольного выпрямляемого вложения здесь не доказана. Разрешение произвольной предварительной полиномиальной замены без дополнительных ограничений сделало бы утверждение о полноте круговым: такой заменой мог бы оказаться искомый выпрямитель.

2.5. Поле определения и препятствие к спуску

Для кривой Шастри

$$\gamma_T = (t^3 - 3t, t^4 - 4t^2, t^5 - 10t)$$

вещественный образ задаёт трилистник [3, §3, пример 1]. Полиномиальный автоморфизм $\mathbb{R}^3$ является собственным диффеоморфизмом и продолжается до гомеоморфизма одноточечной компактификации S^3. Он не переводит нетривиальный узел в тривиальный. Поэтому выпрямление над $\mathbb{R}$, а также над $\mathbb{Q}$, невозможно. Тот же аргумент применим к любому числовому полю с вещественным вложением: достаточно применить его к коэффициентам предполагаемой карты.

В сочетании с явным выпрямителем над $K = \mathbb{Q}(\sqrt{-3})$ это даёт

$$\min\{[F : \mathbb{Q}] : F \text{ — числовое поле, над которым } \gamma_T \text{ выпрямляется}\} = 2.$$

Подходящее числовое поле должно быть вполне мнимым. Единственность K среди квадратичных полей не установлена; отсутствие в поле корня $a^2 - a + 1$ исключает непосредственную специализацию нашей формулы, но не другую конструкцию.

Полиномиальный спуск допускает точную групповую запись. Пусть $\alpha \in \mathrm{Aut}_K(\mathbb{A}^3)$ выпрямляет γ_T, $\Gamma = \mathrm{Gal}(K/\mathbb{Q})$ и $H_L(K)$ — поточечный *полиномиальный* стабилизатор L. Тогда

$$c_\sigma = \alpha\, \sigma(\alpha)^{-1} \in H_L(K), \qquad c_{\sigma\tau} = c_\sigma\, \sigma(c_\tau).$$

Выпрямитель над $\mathbb{Q}$ существует тогда и только тогда, когда найдётся $h \in H_L(K)$ с $c_\sigma = h^{-1}\sigma(h)$ для всех σ. Действительно, это равносильно определённости $h\alpha$ и его полиномиального обратного над $\mathbb{Q}$. Для Шастри такой h не существует. После замены полиномиального стабилизатора на S_L препятствие исчезает: при бирациональном выпрямителе b над $\mathbb{Q}$ подходит $h = b\alpha^{-1}$. Следовательно, переход к полной группе Кремоны теряет в том числе информацию о полиномиальном спуске. Здесь используется лишь элементарное равенство кокциклов; классификация некоммутативного множества $H^1(\Gamma, H_L(K))$ не заявляется.

2.6. Что остаётся программой, а не результатом

1. **Полнота переносов.** Описать класс параметризаций, для которого выбор центров модификаций и исключительных дивизоров всегда завершается относительной координатой. Конечные вычисления для отдельных индексов не доказывают такую полноту.
2. **Контролируемые изменения проекции.** Выяснить, какие заранее заданные аффинные или ограниченные полиномиальные замены позволяют расширить применимость G_x без круговой постановки.
3. **Ручная орбита самой кривой.** Дикость построенного выпрямителя не исключает другого ручного выпрямителя. Требуется исследовать все координаты в $H + \ker\gamma^*$, а не только выбранную H.
4. **Арифметика.** Определить другие поля выпрямления, например проверить существование выпрямителя Шастри над $\mathbb{Q}(i)$. Отсутствие корня в конкретной формуле и препятствие к существованию любого автоморфизма — разные утверждения.

Эти цели не требуют предварительного полного описания $\mathrm{Cr}_3(\mathbb{C})$. Они исследуют её определённые подгруппы, смежные классы и условия регулярности на фиксированной аффинной модели.

3. Конструкции, используемые в групповых выводах

3.1. Поле и базовая координатная пара

Положим

$$K = \mathbb{Q}[a]/(a^2 - a + 1), \quad b = 1 - a, \quad ab = 1, \quad b^2 = -a.$$

Чебышёвские полиномы в целочисленной нормировке определяются рекурсией $D_0 = 2$, $D_1 = t$, $D_{n+1} = tD_n - D_{n-1}$. В характеристике нуль $D_n(t) = 2T_n(t/2)$. В частности,

$$D_3 = t^3 - 3t, \quad D_4 = t^4 - 4t^2 + 2, \quad D_5 = t^5 - 5t^3 + 5t, \quad D_7 = t^7 - 7t^5 + 14t^3 - 7t.$$

Рассматриваем конкретные параметризации

$$\gamma_T = (D_3, D_4 - 2, t^5 - 10t), \qquad \gamma_H = (D_3, D_5, D_7).$$

Во второй компоненте γ_H коэффициент при t равен 5. Параметризация с коэффициентом 4 данным результатом не охватывается.

Аффинная карта $M = (x, y + 2, z - 5x)$ переводит γ_T в $\gamma_0 = (D_3, D_4, D_5)$. В нормализованных координатах введём

$$\begin{aligned} u &= axy + z, & v &= -y, & m &= bx^5, \qquad s = bx, \\ \ell &= -1 + ax^2 - ax^4, & g &= -2x^5 + (6 - 2a)x^3 - 2bx, \\ P_x(U) &= sU^2 + \ell U + g, & H &= P_x(u) + mv. \end{aligned}$$

В кольце $K[x, T]/(x^5)$ полином P_x обратим. Используем представитель

$$\begin{aligned} F_x(T) = {} & -T + x(bT^2 + 2a - 2) + x^2(2aT^3 - 5aT) \\ & + x^3(-5T^4 + 15T^2 - 2a) \\ & + x^4\big(14bT^5 + 50(a - 1)T^3 + (29 - 24a)T\big). \end{aligned} \tag{8}$$

Прямое вычисление даёт обе конгруэнции

$$P_x(F_x(T)) \equiv T \pmod{x^5}, \qquad F_x(P_x(U)) \equiv U \pmod{x^5}.$$

Поэтому

$$W = \frac{u - F_x(H)}{m}, \qquad \chi_x(T) = \frac{T - P_x(F_x(T))}{m}$$

являются полиномами. Для $A_0 = (x, H, W)$ обратная карта имеет вид

$$\begin{aligned} U &= F_x(T) + mV, \\ V_0 &= \chi_x(T) - (\ell + 2sF_x(T))V - smV^2, \\ A_0^{-1}(x, T, V) &= (x, -V_0, U + axV_0). \end{aligned} \tag{9}$$

Действительно, раскрытие квадрата даёт $P_x(U) + mV_0 = T$ и $(U - F_x(T))/m = V$. Для обратной композиции сначала восстанавливаются u, v, затем y, z. Это полиномиальное доказательство обратимости; постоянство якобиана само по себе здесь не используется как критерий.

Подстановки в кривую дают

$$H(D_3, D_4, D_5) = t, \qquad W(D_3, D_4, D_5) = 8 - 14t^2.$$

Следовательно, при $h_T = H \circ M$, $w_T = W \circ M$ получаем

$$\Phi_T = (h_T,\ x - h_T^3 + 3h_T,\ w_T - 8 + 14h_T^2), \qquad \Phi_T \gamma_T = (t, 0, 0). \tag{10}$$

Обратное строится из (9), M^{-1} и обратных внешних сдвигов. Степени компонент данной карты равны $(5, 15, 24)$, а якобиан равен 1. Оптимальность степеней не заявляется. Исходная реализация находится в `verify.py` репозитория; новый проверяющий код отдельно воспроизводит компактные сертификаты.

3.2. Перенос с контролем обеих обратных карт

Следующий механизм родственен остаточным координатам [4, 5, 12]; здесь записаны формулы, необходимые для воспроизводимости.

Предложение 3.1 (Достаточный критерий переноса)**.** *Пусть $A = (x, H, W)$ и $A^{-1} = (x, F, G)$ – полиномиальные взаимно обратные карты над k. Пусть $0 \neq m \in k[x]$, $p \in k[x, y]$ и*

$$\beta = (x, p(x, y) + m(x)z, y).$$

Если $c(y) = \overline{H(x, p(x, y), y)}$ – автоморфизм $(k[x]/(m))[y]$, то $H \circ \beta$ дополняется до относительного полиномиального автоморфизма.

Доказательство. Пусть ψ – обратный к c в кольце $B[T]$, где $B = k[x]/(m)$. Выберем подъём полинома

$$\varphi(x, T) \equiv W(x, p(x, \psi(T)), \psi(T)) \pmod{m}.$$

Тогда

$$A_{\text{new}} = \left(x, H \circ \beta, \frac{W \circ \beta - \varphi(x, H \circ \beta)}{m} \right). \tag{11}$$

Числитель последней компоненты обращается в нуль по модулю m. Для входа (x, T, V) положим $S = mV + \varphi(x, T)$, $Y = F(x, T, S)$, $Z = G(x, T, S)$. Обратная карта:

$$A_{\text{new}}^{-1}(x, T, V) = \left(x, Z, \frac{Y - p(x, Z)}{m} \right). \tag{12}$$

В $B[T]$ из обратимости A получаем $Y = p(x, \psi(T))$, $Z = \psi(T)$; деление снова точное. После обращения m формулы представляют композиции явно обратимых карт. Инъективность локализации переносит обе тождественные композиции в $k[x, y, z]$, включая все слои $m = 0$. □

Условие на $c = c_0 + c_1 y + \sum_{j \geq 2} c_j y^j$ эквивалентно обратимости c_1 и нильпотентности всех c_j, $j \geq 2$, в B. Если $J = (c_j : j \geq 2)$, $J^e = 0$, обратный находится конечной итерацией

$$\psi_0 = c_1^{-1}(T - c_0), \qquad \psi_{i+1} = c_1^{-1} \left(T - c_0 - \sum_{j \geq 2} c_j \psi_i^j \right).$$

Разности последовательных итераций получают всё более высокие степени J; после e шагов достигается неподвижная точка. Таким образом, вычисления должны вестись по полному m, а не только по его радикалу.

3.3. Гармоническая модель и семейство C_N

Тождество

$$D_3D_7 - D_5^2 + 2 = D_4$$

показывает, что $\beta_1 = (x, xz - y^2 + 2, y)$ переводит γ_H в γ_0. Поскольку $H(0, Y, Z) = -Z$, центр переноса равен $-y$ по модулю x, и предложение 3.1 применимо. Можно взять поправку

$$\varphi_1(T) = 42(a-1)T^6 + 175(1-a)T^4 + (147a - 161)T^2 + 8.$$

Полагая $H_1 = H \circ \beta_1$, $W_1 = (W \circ \beta_1 - \varphi_1(H_1))/x$, имеем

$$W_1\gamma_H = b(42t^3 - 49t), \quad \Phi_H = (H_1, x - H_1^3 + 3H_1, W_1 - b(42H_1^3 - 49H_1)).$$

Степени компонент равны $(7, 21, 41)$. Обратное задаётся (12) и внешними обратными сдвигами.

Теперь пусть $N \geq 1$. В $\mathbb{Z}[x, y]/(x^N)$ определим

$$\nu_0 = -y, \qquad \nu_{i+1} = -y + x(\nu_i^2 - 2), \quad 0 \leq i < N, \qquad p_N \equiv 2 + x\nu_N - \nu_N^2 \pmod{x^N},$$

выбирая остаток p_N степени по x меньше N. Имеем $p_N \equiv 2 - y^2 \pmod{x}$. Положим

$$C_N(t) = \left(D_3, D_5, \frac{D_4 - p_N(D_3, D_5)}{D_3^N} \right), \qquad \beta_N = (x, p_N + x^N z, y). \tag{13}$$

Деление в параметризации точное. Действительно, $D_5 = D_3(t^2-2) - t$ и $D_4 = D_3 t - t^2 + 2$. Ошибка итерации $\nu_i(D_3, D_5) - t$ при каждом шаге получает дополнительный множитель D_3. Следовательно, $\nu_N(D_3, D_5) \equiv t \pmod{D_3^N}$, откуда и следует делимость.

Центр $H(x, p_N, y)$ равен $-y$ по модулю x. Поэтому по модулю x^N его линейный коэффициент обратим, а все старшие нильпотентны. Предложение 3.1 строит $A_N = (x, H_N, W_N)$ с $H_N = H \circ \beta_N$ и $H_N C_N = t$. При $w_N = W_N C_N$ получаем

$$\Phi_N = (H_N, x - D_3(H_N), W_N - w_N(H_N)), \qquad \Phi_N C_N = (t, 0, 0). \tag{14}$$

Тем самым C_N действительно задаёт замкнутое вложение. При $N = 1$ можно выбрать указанный выше перенос и получить $C_1 = \gamma_H$, $\Phi_1 = \Phi_H$. Различные представители поправки могут менять компаньон ручным сдвигом; все последующие утверждения относятся к построенным таким образом картам.

3.4. Интегральность формул

Все базовые коэффициенты лежат в $\mathcal{O} = \mathbb{Z}[a]/(a^2 - a + 1)$. Конгруэнции для P_x, F_x верны уже над $\mathcal{O}$, а $b^{-1} = a$. Деление на bx^5 состоит из умножения на a и точного деления на моном x^5. Рекурсии для p_N и обратного центра не вводят числовых знаменателей: линейный коэффициент центра равен -1 по модулю x и обращается конечным геометрическим рядом по модулю x^N. Поэтому полиномиальные карты и их обратные специализируются в любое поле, содержащее корень $a^2 - a + 1$, включая характеристики 2 и 3. Это утверждение о формулах; доказательства дикости ниже относятся к характеристике нуль. Степени после специализации могут уменьшаться. Для $\mathbb{F}_q$ корень существует тогда и только тогда, когда $\operatorname{char} \mathbb{F}_q = 3$ или $q \equiv 1 \pmod 3$: в характеристике, отличной от 3, элемент $-a$ является нетривиальным кубическим корнем единицы. Отсутствие корня не исключает иных выпрямителей.

4. Дикость построенных выпрямителей

В этом разделе $K = \mathbb{Q}[a]/(a^2 - a + 1)$, $b = 1 - a$, $R = K[x]$. Используются равенства $ab = 1$ и $b^2 = -a$. Ручная группа $\mathrm{Tame}_3(K)$ порождена аффинными и элементарными полиномиальными автоморфизмами. Координата называется ручной, если она входит в ручной автоморфизм, и дикой в противном случае. Относительная ручность над R означает ручность в двух переменных над кольцом R; это условие первоначально сильнее ручности над полем коэффициентов K. Приведённые ниже выводы из опубликованных теорем являются рабочими доказательствами этой исследовательской ветки и предлагаются для дальнейшей проверки.

Предложение 4.1 (Выпрямитель Шастри)**.** *Координата h_T и построенный выпрямитель Φ_T являются дикими над K.*

Доказательство. В относительных координатах $(u, v) = (axy + z, -y)$ базовая координата равна $H = mv + P_x(u)$, где $m = bx^5$, а коэффициент при u^2 равен bx. Критерий Эдо–Венеро для координат длины один [5, предложение 2] требует для ручности делимости всех нелинейных коэффициентов на m. Но $bx^5 \nmid bx$ в R. Замена $(y, z) \mapsto (u, v)$ ручная над R, поэтому H дикая над R.

По теореме Умирбаева–Ю дикая $K[x]$-координата остаётся дикой координатой $K[x, y, z]$ в характеристике нуль [7, главная теорема]. Предварительная замена $M = (x, y + 2, z - 5x)$ ручная, поэтому $h_T = H \circ M$ тоже дикая. Ручный автоморфизм не может иметь дикую компоненту; следовательно, Φ_T дикий. □

4.1. Внутренняя координата рациональной длины два

Для следующей леммы Y, Z обозначают две переменные над R. Запись

$$F = p_2 Y + Q_2(p_1 Z + Q_1(Y))$$

называем приведённой в смысле Эдо, если p_1 монический, $Q_1 \in R[Y]$, $Q_1(0) = Q_2(0) = 0$, $\gcd(p_1, \text{коэффициенты } Q_1) = 1$; здесь $p_1, p_2 \neq 0$, $p_2 \in K(x)$, $Q_2 \in K(x)[Y]$. Мы используем случай $\deg Q_1 \geq 2$, $\deg Q_2 \geq 2$.

Лемма 4.2 (Следствие классификации Эдо)**.** *Пусть $F \in R[Y, Z]$ является координатой и имеет указанную приведённую запись. Если F ручная над R, то $p_1 Z + Q_1(Y)$ также ручная над R.*

Доказательство. Здесь композиции $\sigma\tau$ понимаются как композиции R-алгебраических автоморфизмов: $(\sigma\tau)(f) = \sigma(\tau(f))$. Теорема 8(1) Эдо даёт $F = \sigma\tau(Y)$, где обе компоненты каждого из σ, τ имеют длину один; такие автоморфизмы ручные. Как в доказательстве теоремы 8(3), нормируем $\sigma(Y) = p_3 Z + Q_3(Y)$, где p_3 монический и $Q_3(0) = 0$. Нормировка аффинная и сохраняет ручность. Формула компаньона Рассела–Сатайе имеет вид

$$\sigma(Z) = \frac{\varepsilon}{p_3}(V(p_3 Z + Q_3(Y)) - Y), \qquad \varepsilon \in R^\times, \quad V \in R[Y].$$

Если $\tau(Y) = p_4 Z + Q_4(Y)$, то

$$F = -\frac{\varepsilon p_4}{p_3} Y + \left(\frac{\varepsilon p_4}{p_3} V + Q_4\right)(p_3 Z + Q_3(Y)).$$

После удаления постоянного слагаемого это приведённая запись того же полинома. Её единственность, установленная в предложении 2 Эдо, даёт $p_3 = p_1$, $Q_3 = Q_1$. Поэтому внутренний полином является компонентой ручной σ; см. также ту же нормировку в доказательстве теоремы 8(3) [10]. □

Предложение 4.3 (Гармоническая модель и все построенные C_N)**.** *Для каждого $N \geq 1$ координата H_N и построенный выпрямитель Φ_N дикие над K. В частности, это верно для гармонической модели $C_1 = \gamma_H$.*

Доказательство. Положим

$$Q_x(U) = bxU^2 + (-1 + ax^2)U + g(x).$$

Из $P_x(U) = Q_x(U) - ax^4U$ и $a^2 + b = 0$ получаем тождество

$$H_N = H(x, p_N + x^N z, y) = -ax^4 y + Q_x(ax^{N+1}z + axp_N + y).$$

Введём

$$G_N = x^{N+1}z + by + x(p_N(x,y) - p_N(x,0)),$$
$$c_N = axp_N(x,0).$$

Тогда

$$H_N - Q_x(c_N) = -ax^4 y + [Q_x(aG_N + c_N) - Q_x(c_N)]. \tag{15}$$

Это приведённая запись из леммы 4.2: $p_1 = x^{N+1}$, $p_2 = -ax^4$, $Q_1(y) = by + x(p_N(x,y) - p_N(x,0))$. Линейный коэффициент Q_1 равен b по модулю x, поэтому условие взаимной простоты выполнено. Внешний полином имеет степень два, а $\deg_y Q_1 \geq 2$, поскольку $p_N \equiv 2 - y^2 \pmod{x}$.

По модулю x^{N+1} линейный коэффициент Q_1 обратим, а все коэффициенты степеней y^j, $j \geq 2$, нильпотентны. Критерий Рассела–Сатайе показывает, что G_N является R-координатой. Но

$$[y^2]Q_1 = -x \pmod{x^2}, \qquad x^{N+1} \nmid [y^2]Q_1 \quad (N \geq 1).$$

По критерию длины один G_N дикая над R. Лемма 4.2 исключает ручность $H_N - Q_x(c_N)$, а вычитание полинома от x ручность не меняет. Теорема Умирбаева–Ю даёт дикость H_N в трёх переменных. Поскольку H_N входит в Φ_N, последняя также дикая. □

Это доказательство относится ко всем N, а не выводится из проверки конечного числа индексов. При $N = 1$ его внутренний полином равен $G_1 = x^2z + by - xy^2$. Компьютерные проверки нормировки и коэффициентов служат проверкой выкладок, но не заменяют лемму 4.2.

5. Стандартная кремонова подгруппа

Зафиксируем

$$\mathcal{C}_3(K) = \langle \mathrm{PGL}_4(K), \sigma_3 \rangle, \qquad \sigma_3[X_0 : X_1 : X_2 : X_3] = [X_1X_2X_3 : X_0X_2X_3 : X_0X_1X_3 : X_0X_1X_2].$$

В этом разделе произведения карт действуют справа налево. По Блану–Хедену, $\mathrm{Tame}_3(K) \subset \mathcal{C}_3(K)$. Их мономиальный критерий в размерности три утверждает, что мономиальная бирациональная карта с матрицей показателей M входит в $\mathcal{C}_3(K)$ тогда и только тогда, когда суммы всех столбцов M нечётны [11, теорема 1.1 и предложение 6.5].

Предложение 5.1. *Все построенные выпрямители Φ_T, Φ_H, Φ_N принадлежат $\mathcal{C}_3(K)$.*

Доказательство. Рассмотрим подгруппу $\mathcal{L} \subset \mathrm{Cr}_3(K)$, фиксирующую x и порождённую картами

$$E_y(q) = (x, y + q(x,z), z), \quad E_z(q) = (x, y, z + q(x,y)),$$
$$S = (x, z, y), \qquad B_r = (x, x^r y, x^{-r} z),$$

где $q \in K[x, x^{-1}, T]$, $r \in \mathbb{Z}$, и постоянными диагональными картами (x, cy, dz), $c, d \in K^\times$.

Все генераторы входят в $\mathcal{C}_3(K)$. Для B_r суммы столбцов матрицы показателей равны $(1,1,1)$. Для $D=(x,x^{2s}y,z)$ они равны $(1+2s,1,1)$. Выбрав $s\ge 0$ так, чтобы $x^{2s}q$ был полиномом, получим

$$E_y(q)=D^{-1}E_y(x^{2s}q)D.$$

Средняя карта ручная. Карты $E_z(q)$ получаются сопряжением с S; остальные постоянные генераторы линейны.

В переменных (u,v), при неизменном x, базовая карта раскладывается как

$$(u,v)\longmapsto\left(P_x(u)+mv,\frac{u-F_x(P_x(u)+mv)}{m}\right)=T_F D_m S T_{P/m},$$

где

$$T_{P/m}(u,v)=(u,v+P_x(u)/m),\quad D_m(u,v)=(mu,v/m),$$
$$T_F(u,v)=(u,v-F_x(u)/m),\qquad S(u,v)=(v,u).$$

При $m=bx^5$ каждый множитель принадлежит $\mathcal{L}$. Начальная замена $(y,z)\mapsto(axy+z,-y)$ также является произведением генераторов $\mathcal{L}$. Следовательно, $A_0\in\mathcal{L}$.

Для переноса положим $D_N=(x,y,x^Nz)$ и используем исправляющий полином $\varphi_N(x,T)$ из конструкции полного компаньона. Тогда

$$\beta_N=SE_z(p_N)D_N,\qquad A_N=D_N^{-1}(E_z(-\varphi_N)A_0SE_z(p_N))D_N.$$

Карта D_N нормализует $\mathcal{L}$, поскольку

$$D_N^{-1}E_y(q)D_N=E_y(q(x,x^NT)),$$
$$D_N^{-1}E_z(q)D_N=E_z(x^{-N}q),$$
$$D_N^{-1}SD_N=B_NS,$$

а с B_r и постоянными диагональными картами она коммутирует. Те же формулы с $-N$ дают обратное включение. Поэтому $A_N\in\mathcal{L}\subset\mathcal{C}_3(K)$. Внешние карты, завершающие выпрямления, ручные; утверждение следует. □

Замечание 5.2. При нечётном N сама карта D_N не проходит мономиальный критерий: первая сумма столбца равна $1+N$. В доказательстве используется *нормализация* $\mathcal{L}$ картой D_N, а не принадлежность D_N группе $\mathcal{C}_3(K)$.

6. Стабильная ручность и границы вывода

Предложение 6.1. *Для каждого из построенных выпрямителей*

$$\Phi_*\times\mathrm{id}_{\mathbb{A}^3}\in\mathrm{Tame}_6(K),\qquad *=T,H,N\ (N\ge 1).$$

Доказательство. Берсон–ван ден Эссен–Райт доказали, что подгруппа $\mathrm{Aut}_K(\mathbb{A}^3)$, порождённая автоморфизмами, фиксирующими одну координату, после добавления трёх переменных содержится в $\mathrm{Tame}_6(K)$ в характеристике нуль [9, следствие 4.9]. Каждый A_0,A_N фиксирует x. Внешние множители наших выпрямителей ручные. Элементарные автоморфизмы фиксируют две координаты, а аффинная группа порождена элементарными линейными преобразованиями, масштабированиями одной координаты и переносами одной координаты; каждый такой генератор фиксирует хотя бы одну координату. Поэтому все Φ_* входят в указанную подгруппу. □

Оценка в три дополнительные переменные является достаточной; минимальное число здесь не устанавливается. Объединяя доказательства, получаем рабочий итог

$$\Phi_* \in \left(\mathcal{C}_3(K) \cap \mathrm{Aut}_K(\mathbb{A}^3)\right) \setminus \mathrm{Tame}_3(K), \qquad \Phi_* \times \mathrm{id}_{\mathbb{A}^3} \in \mathrm{Tame}_6(K).$$

Это свойства *выбранных карт*. Существование другого ручного выпрямителя той же кривой ими не исключается.

Существование диких автоморфизмов в трёх переменных и диких координат уже установлено в литературе. Принадлежность дикого автоморфизма Нагаты группе $\mathcal{C}_3$ также доказана ранее [11, предложение 6.8]. Поэтому эти результаты не заявляются как решение общей проблемы ручности, общей гипотезы стабильной ручности или задачи о порождающих всей группы Cr_3. Содержание данного применения состоит в одновременной характеристике явных выпрямителей конкретных кривых и в доказательстве для всех индексов построенного семейства.

7. Воспроизводимость и пределы вычислительного сертификата

Точная арифметика. Новый код использует Python и SymPy с рациональными коэффициентами и явным соотношением $a^2 - a + 1 = 0$. Числа с плавающей точкой не используются. Комментарии, сообщения об ошибках и описания функций написаны по-английски. Проверки основаны на явных исключениях и остаются включёнными при запуске Python с флагом `-O`.

Что проверяется вычислением.

1. Обе конгруэнции для P_x, F_x, точные деления, компактная базовая обратная карта и подстановки в трилистник.
2. Гармоническое тождество, перенесённая пара, точные деления в прямом и обратном направлениях и восстановление кривой из оси.
3. Для явно указанного конечного диапазона индексов: рекурсия p_N, полиномиальность C_N, обратимость центра по модулю полного x^N, построение поправки, сертификаты полиномиальности обеих карт и точные подстановки в параметризации.
4. Нормировка внутренней координаты в доказательстве дикости, порядок её квадратичного коэффициента по x и мономиальная чётность, используемая в кремоновом доказательстве.
5. Отрицательные контрольные примеры: испорченная конгруэнция и числитель, не допускающий требуемого точного деления, должны быть обнаружены, включая режим `-O`.

Граница вычислительного сертификата. Для больших карт код использует факторизованные сертификаты: полиномиальность обеих сторон и тождества после локализации. Это эквивалентно доказательству глобальной обратимости в области целостности; полное раскрытие всех шести композиций в один огромный полином не требуется и не заявляется для каждого N. Утверждение для всех N следует из индукции и доказательств в тексте, а не из конечного диапазона тестов. Общие теоремы о дикости, стабильной ручности и мономиальных преобразованиях используются как опубликованные математические результаты. Прилагаемые программы не являются их формальной верификацией в системе доказательств. Явное слово в элементарных автоморфизмах шести переменных здесь не вычислялось: существование такого слова следует из [9].

Запуск нового приложения. Из каталога `appendices/2026-10-28-cremona-program`:

```
python -m pip install -r requirements.txt
python computations/run_all.py
```

Команда запускает обычный и оптимизированный режимы; точный диапазон, версии программ, результаты и времена записываются в `results/`. В поставляемом запуске проверены $N = 1, 2, 3$: выполнено по 90 проверок в каждом режиме, и их математические результаты совпали. Описание отдельных проверок дано в `computations/README.md`. Загружать данные из сети во время проверки не требуется.

Повторная проверка исходного препринта. Из корня полного репозитория выполнены

```
python -u verify.py
python -u verify_printed_formulas.py
```

Оба запуска завершились успешно. Второй читает реальные правые части формул исходного LaTeX и проверяет все двенадцать компонент прямых и обратных выпрямителей. Журналы находятся в `results/upstream_compact.log` и `results/upstream_printed.log` нового приложения. Остальные старые журналы включены в полный архив как исторические материалы; их наличие не означает, что каждый старый поиск, GAP-скрипт или Macaulay2-скрипт был заново выполнен при подготовке Appendix 2.

Сборка и аудит файлов. Для LaTeX используется `latex/main.tex`, компилятор XeLaTeX и два прохода. Архив для Overleaf содержит все разделы, библиографию и необходимые текстовые шрифты с лицензией. Преамбула сохраняет формат исходного препринта: `article`, 11 pt, A4, поля 24 mm, математические окружения, колонтитулы и кликабельные ссылки. Файлы `PROVENANCE.md`, `audit/claim_status.md` и `SHA256SUMS.txt` описывают исходную версию, границы проверки и контрольные суммы. Исходный основной текст и Appendix 1 не переписываются. Это отдельная исследовательская ветка для дальнейших исправлений и совместной работы.

Список литературы

[1] S. S. Abhyankar, T. T. Moh. *Embeddings of the line in the plane*. J. Reine Angew. Math. **276** (1975), 148–166. doi:10.1515/crll.1975.276.148.

[2] M. Suzuki. *Propriétés topologiques des polynômes de deux variables complexes, et automorphismes algébriques de l'espace* $\mathbb{C}^2$. J. Math. Soc. Japan **26** (1974), 241–257. doi:10.2969/jmsj/02620241.

[3] A. R. Shastri. *Polynomial representations of knots*. Tohoku Math. J. (2) **44** (1992), 11–17. doi:10.2748/tmj/1178227371; открытый PDF. §1; §3, Example 1.

[4] S. M. Bhatwadekar, A. K. Dutta. *On residual variables and stably polynomial algebras*. Comm. Algebra **21** (1993), 635–645. doi:10.1080/00927879308824585. Theorem 3.2; связь с существованием компаньона.

[5] E. Edo, S. Vénéreau. *Length 2 variables of* $A[x, y]$ *and transfer*. Ann. Polon. Math. **76** (2001), 67–76. doi:10.4064/ap76-1-6; открытый PDF. Theorems 1–4, Proposition 2, §5.

[6] A. van den Essen, P. van Rossum. *Triangular derivations related to problems on affine* n*-space*. Proc. Amer. Math. Soc. **130** (2002), 1311–1322. doi:10.1090/S0002-9939-01-06212-8. Theorem 4.1, Corollary 4.2, Conjectures 5.1–5.3.

[7] U. U. Umirbaev, J.-T. Yu. *The strong Nagata conjecture*. Proc. Natl. Acad. Sci. USA **101** (2004), 4352–4355. doi:10.1073/pnas.0308157101. Main Theorem; Theorems 5–6.

[8] M. Mella, E. Polastri. *Equivalent birational embeddings*. Bull. London Math. Soc. **41** (2009), 89–93. doi:10.1112/blms/bdn107; arXiv:0906.4858. Theorem 1 and Corollary 1.

[9] J. Berson, A. van den Essen, D. Wright. *Stable tameness of two-dimensional polynomial automorphisms over a regular ring*. Adv. Math. **230** (2012), 2176–2197. doi:10.1016/j.aim.2012.04.017; arXiv:0707.3151. Corollary 4.9.

[10] E. Edo. *Coordinates of $R[x, y]$: Constructions and Classifications*. Comm. Algebra **41** (2013), 4694–4710. doi:10.1080/00927872.2012.700981; arXiv:1206.5876. Proposition 2, Theorem 8(1) and proof of Theorem 8(3).

[11] J. Blanc, I. Hedén. *The group of Cremona transformations generated by linear maps and the standard involution*. Ann. Inst. Fourier **65** (2015), 2641–2680. doi:10.5802/aif.2999; открытый PDF. Theorem 1.1; Propositions 6.5, 6.8.

[12] D. Lewis. *A unified approach to embeddings of a line in 3-space*. Comm. Algebra **52** (2024), 189–200. doi:10.1080/00927872.2023.2239344; arXiv:2203.08178 (препринт 2022). Lemma 1, Theorems 2, 12; введение о предшествующих результатах.

[13] S. Oda. *Note on the candidate counter-example in the cancellation problem for affine spaces posed by Arno Van den Essen*. arXiv:1201.4198. Отозван автором 9 мая 2020 года; не используется как доказательство.

[14] I. Dorofeev. *Polynomial rectification of the trefoil and a harmonic figure-eight*. Исследовательский репозиторий, 2026. Зафиксированная исходная версия; Appendix 1. Материалы проекта, а не внешняя рецензированная публикация.